

Semana 10 - Sesión 02: Complementaria

Robotización de Procesos

Curso: Arquitectura Empresarial

Programa: Ingeniería de Sistemas de Información

Agenda

1. Caso de Uso 1: Automatización de Flujos de Gestión Documental

- Construcción paso a paso de una solución que:
- Recibe documentos por correo.
- Los almacena en SharePoint.
- Los transforma.
- Registra automáticamente la información utilizando Power Automate.

2. Caso de Uso 2: Sistema Inteligente de Gestión de Proyectos de Investigación Académica

Diseño e implementación de un flujo automatizado que:

- Integra Outlook.
- Integra SharePoint.
- Gestiona aprobaciones.
- Integra Microsoft Teams.
- Incorpora analítica para administrar proyectos de investigación de extremo a extremo.

Logros

Al finalizar la sesión, el alumno comprenderá los siguientes conceptos, teorías o temas:

1. Construir y ejecutar el **Caso de Uso 1 - Gestión Documental Automatizada**, implementando:
 - Recepción de correos.
 - Almacenamiento documental.
 - Conversión de documentos.
 - Registro estructurado de información.
2. Construir y ejecutar el **Caso de Uso 2 - Sistema Inteligente de Gestión de Proyectos de Investigación**, automatizando:
 - Recepción de solicitudes.
 - Almacenamiento.
 - Flujo de aprobaciones.
 - Notificaciones colaborativas.

Caso de Uso 1: Flujos de Gestión Documental (1)



Gestión Automatizada de Contratos y Facturas, ya que aborda el problema común de las tareas manuales y repetitivas que consumen el tiempo del talento humano

1. El Problema de Negocio

Muchas corporaciones gestionan sus contratos recibiendo por correo, guardándolos manualmente en carpetas de red y registrando los datos en una hoja de Excel o base de datos legacy. Este proceso es lento, propenso a errores y aleja a los empleados del "trabajo real" estratégico.

1

CASO DE USO 1

FLUJOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Automatización de Contratos
con Power Automate



Outlook



Power Automate



SharePoint



PDF



Objetivo: Automatizar la recepción, almacenamiento, conversión y registro de contratos y documentos corporativos.

PROCESO ACTUAL (MANUAL)



**Correo con
adjunto**



**Guardado
manual**



**Registro en
Excel**



**Validación
manual**



**Archivo
físico o red**

PROBLEMAS



**Mucho tiempo
operativo**



**Errores de
digitación**



**Pérdida de
documentos**



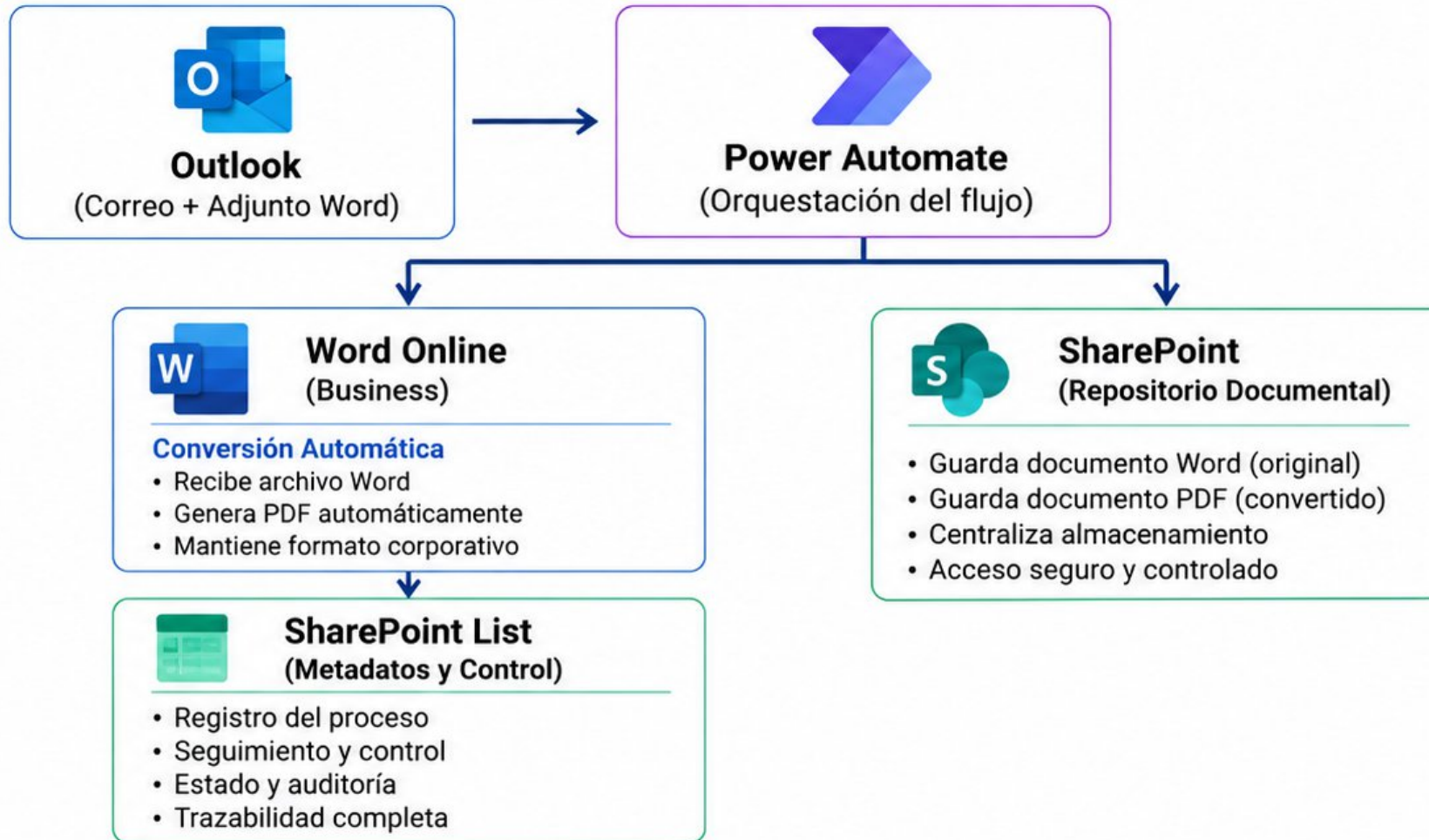
**Duplicidad de
información**



**Sin trazabilidad
y reportes**

3

ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN



Automatización



Trazabilidad



Estandarización



Seguridad

**Resultado:**

Recepción automática de correos, almacenamiento documental, conversión a PDF y registro centralizado del proceso.

4

FLUJO EXTREMO A EXTREMO

1



Trigger: Nuevo correo en carpeta “Contratos”

2



Recorrer adjuntos

3



Guardar documento (Word) en **SharePoint (Repositorio)**

4



Convertir documento Word a PDF (**Word Online**)

5



Guardar PDF en **SharePoint (Repositorio)**

6

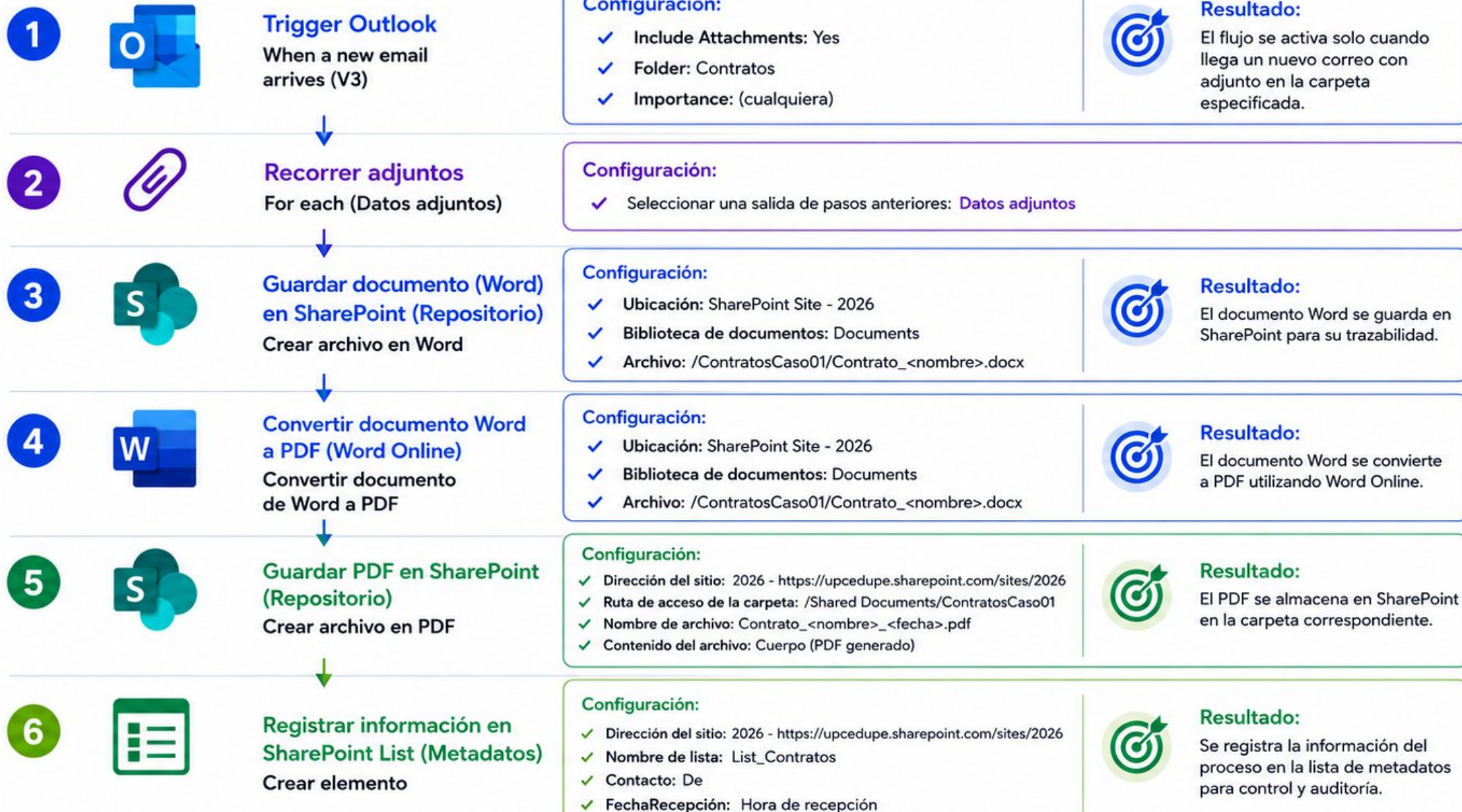


Registrar información en **SharePoint List (Metadatos)**

5

IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

Flujo Extremo a Extremo (Detalle de Implementación)



6

IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

Flujo Extremo a Extremo (Detalle de Implementación)

7



Validación final

Verificar almacenamiento y registro



8



Monitoreo y trazabilidad

Seguimiento del flujo en SharePoint List



9



Mejora continua

Evaluar y optimizar el flujo

Configuración:

- ✓ Verificar que los archivos (Word y PDF) estén guardados en SharePoint
- ✓ Validar que la información esté registrada en la lista
- ✓ Revisar permisos y accesos



Resultado:

Se asegura la integridad y disponibilidad de la información.

Configuración:

- ✓ Usar la lista List_Contratos para monitorear el estado
- ✓ Mantener campos de: Estado, Responsable, Fechas, Archivos, etc.
- ✓ Generar reportes o vistas personalizadas



Resultado:

El proceso es trazable y auditable en cada etapa.

Configuración:

- ✓ Revisar métricas del proceso periódicamente
- ✓ Identificar oportunidades de mejora
- ✓ Ajustar flujo y reglas en Power Automate



Resultado:

El flujo se optimiza continuamente para mayor eficiencia y calidad.



Objetivo: Implementar la solución de forma efectiva y asegurar su adopción, generando valor y mejora continua en la gestión de contratos.



7 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN



Ahorro de tiempo

Automatiza tareas repetitivas y reduce el trabajo manual.



Mayor precisión

Minimiza errores humanos en la gestión documental.



Organización centralizada

Almacena todo en SharePoint de forma estructurada y segura.



Trazabilidad completa

Registra cada paso del proceso para fácil seguimiento y control.



Seguridad y control

Restringe accesos y protege la información sensible.



Escalabilidad

La solución puede crecer según las necesidades del negocio.



Notificaciones automáticas

Mantiene al equipo informado en cada etapa del proceso.



Sostenibilidad

Reduce el uso de papel y promueve procesos más eficientes.



Objetivo: Optimizar la gestión de contratos, mejorando la eficiencia operativa, la calidad de la información y la experiencia del usuario.

8

PRÓXIMOS PASOS

1

**Validación
con el equipo**

Revisar el flujo propuesto
y validar requerimientos
y casos de uso.

2

**Ajustes y
configuración**

Realizar los ajustes
necesarios y configurar
el flujo en Power
Automate.

3

**Pruebas
piloto**

Ejecutar pruebas con
correos y contratos
reales para validar el
funcionamiento.

4

**Capacitación
y adopción**

Capacitar al equipo
en el uso y gestión
de la solución.

5

**Seguimiento y
mejora continua**

Monitorear resultados,
recoger feedback y
optimizar el proceso
continuamente.



Objetivo: Implementar la solución de forma efectiva y asegurar su adopción, generando valor y mejora continua en la gestión de contratos.

9

LÍNEA DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN



Objetivo: Implementar la solución de manera planificada, asegurando calidad, adopción por parte del equipo y mejora continua en el tiempo.

10

MÉTRICAS E INDICADORES DE ÉXITO

**Reducción de tiempo operativo**

Disminución del tiempo dedicado al procesamiento de correos y documentos.



Meta:
 $\geq 50\%$

**Exactitud en el registro**

Porcentaje de registros correctos en la lista de SharePoint.



Meta:
 $\geq 98\%$

**Documentos almacenados**

Porcentaje de adjuntos guardados correctamente en SharePoint.



Meta:
 $\geq 98\%$

**Adopción de usuarios**

Porcentaje de usuarios activos utilizando la solución.



Meta:
 $\geq 90\%$

**Satisfacción del usuario**

Nivel de satisfacción del equipo con la solución implementada.



Meta:
 $\geq 4.5 / 5$



Objetivo: Medir el impacto de la solución en eficiencia, calidad y adopción, asegurando la mejora continua del proceso.



11 RIESGOS Y PLANES DE MITIGACIÓN

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación	Responsable
 Correos no clasificados correctamente	 Media	 Alto	- Definir reglas de clasificación claras. - Revisar y ajustar periódicamente las reglas.	 Líder del proyecto
 Estructura de SharePoint mal configurada	 Baja	 Alto	- Diseñar y validar la estructura antes de implementar. - Realizar pruebas en ambiente controlado.	 Administrador SharePoint
 Baja adopción por parte de los usuarios	 Media	 Medio	- Realizar capacitación y comunicación efectiva. - Involucrar usuarios clave desde el inicio.	 Líder de cambio
 Fallos en el flujo de Power Automate	 Baja	 Medio	- Implementar manejo de errores y notificaciones. - Monitorear y revisar ejecuciones regularmente.	 Desarrollador Power Automate
 Accesos no autorizados a la información	 Baja	 Alto	- Configurar permisos adecuados. - Revisar accesos periódicamente.	 Administrador Seguridad



Objetivo: Anticipar y gestionar los riesgos del proyecto para minimizar su impacto y asegurar el éxito de la implementación.

Caso de Uso 2: Sistema Inteligente de Gestión de Proyectos de Investigación Académica

1. El Escenario (Problemática)

Actualmente, la Facultad de Ingeniería recibe propuestas de proyectos de investigación vía correo electrónico. Los coordinadores deben:

- 1.Descargar manualmente el documento de la propuesta.
- 2.Registrar los datos del alumno en una base de datos.
- 3.Notificar al equipo revisor por Microsoft Teams.
- 4.Gestionar la aprobación del decano.

Este proceso manual consume tiempo que los docentes deberían dedicar al "trabajo real" y estratégico.

1

CASO DE USO 2

Sistema Inteligente de Gestión de Proyectos de Investigación Académica

Automatiza y optimiza la gestión de proyectos de investigación académica, desde la conceptualización hasta el cierre, utilizando Power Automate, Copilot, SharePoint, Teams y otras herramientas de Microsoft 365.



Objetivo: Optimizar la gestión de proyectos de investigación académica, mejorando la eficiencia, la colaboración, el control y la calidad de la información.

2 PROBLEMA / OPORTUNIDAD

La gestión actual de proyectos de investigación presenta múltiples desafíos:



Información dispersa

Los correos, archivos y documentos están repartidos en múltiples lugares.



Procesos manuales

Tareas repetitivas consumen tiempo y son propensas a errores.



Falta de visibilidad y control

Dificultad para dar seguimiento a avances, entregables y plazos.



Riesgos de cumplimiento

Posible incumplimiento de requisitos y políticas institucionales.



Colaboración ineficiente

Comunicación fragmentada y dificultad para trabajar en equipo.



Oportunidad: Implementar una solución integrada e inteligente que centralice la información, automatice procesos y brinde visibilidad en tiempo real.

3

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

Esta solución automatizada cubre los procesos clave para la gestión integral de proyectos de investigación.

✓ Incluye

- ✓ Gestión de propuestas y aprobaciones.
- ✓ Planificación y seguimiento de actividades.
- ✓ Gestión de documentos y entregables.
- ✓ Control de presupuestos y recursos.
- ✓ Comunicación y colaboración del equipo.
- ✓ Reportes y paneles de seguimiento.

✗ No incluye

- ✗ Gestión financiera institucional fuera del proyecto.
- ✗ Adquisiciones y compras directas.
- ✗ Evaluación científica del contenido de la investigación.
- ✗ Trámites institucionales externos al flujo definido.
- ✗ Gestión de personal (contrataciones y nómina).



Objetivo: Definir claramente el alcance de la solución para asegurar el enfoque correcto y el éxito del proyecto.

4 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

La implementación de esta solución en Power Automate y Microsoft 365 genera beneficios tangibles para investigadores y la institución.



Ahorro de tiempo

Automatiza tareas repetitivas y reduce el trabajo manual, permitiendo que el equipo se enfoque en actividades de valor.



Mayor precisión

Minimiza errores humanos y mejora la calidad y consistencia de la información.



Organización centralizada

Almacena toda la información y los documentos en SharePoint de forma estructurada y segura.



Trazabilidad completa

Registra cada paso del proceso para fácil seguimiento y control.



Seguridad y control

Restringe accesos y protege la información sensible cumpliendo políticas institucionales.



Mejores decisiones

Reportes y paneles en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos confiables.

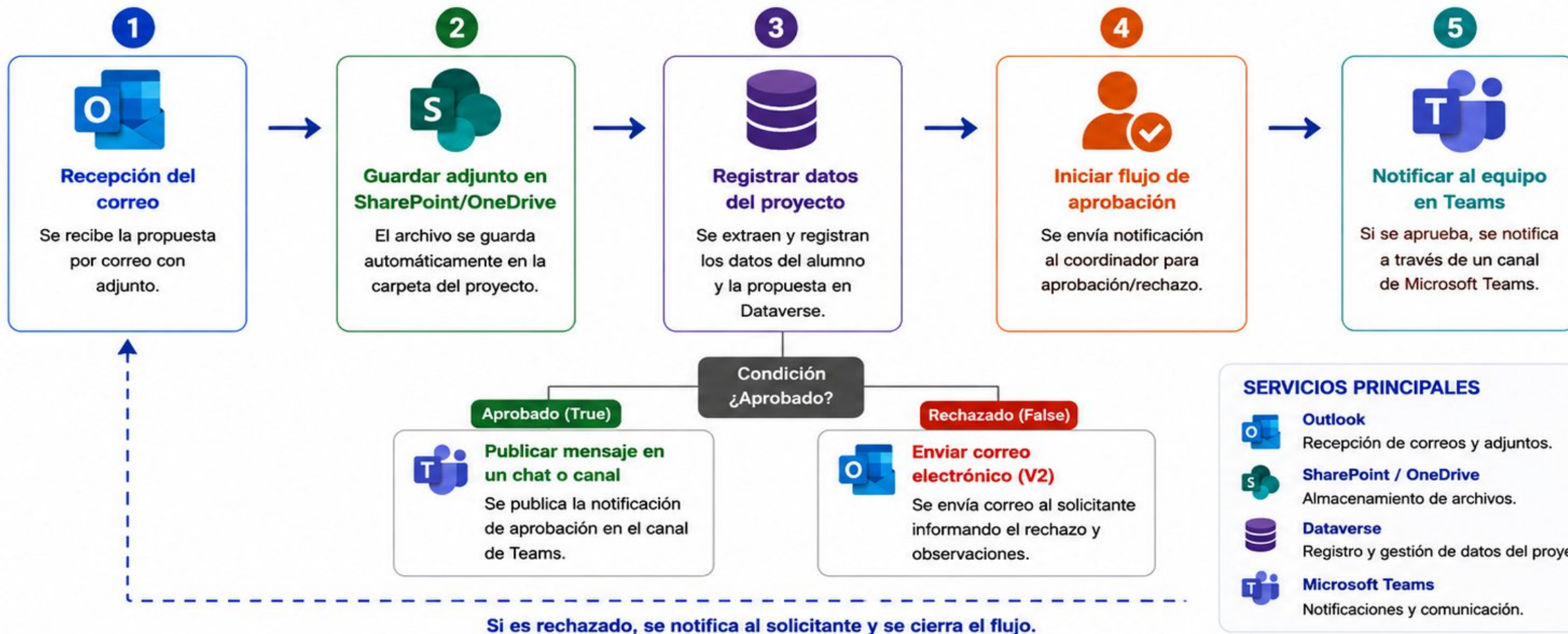


Objetivo: Generar valor para investigadores y la institución, mejorando la eficiencia, la colaboración y el cumplimiento de objetivos.

5

FLUJO GENERAL DEL PROCESO EN POWER AUTOMATE

El flujo automatizado conecta cuatro servicios principales mediante disparadores y acciones para gestionar las propuestas de proyectos de investigación de principio a fin.



Objetivo: Estandarizar y optimizar el ciclo de vida de los proyectos de investigación, asegurando trazabilidad, control y eficiencia en todo el proceso.



Automatización
Reducción de tareas manuales y errores humanos.



Trazabilidad
Registro y seguimiento completo de cada proceso.



Estandarización
Procesos consistentes y repetibles.



Seguridad
Acceso controlado y protección de la información.



Resultado
Recepción automática de correos, almacenamiento documental, registro centralizado, notificación y cierre del proceso.

PASO A PASO DEL FLUJO EN POWER AUTOMATE

A continuación, se muestra cómo construir el flujo automatizado que gestiona las propuestas de proyectos de investigación.

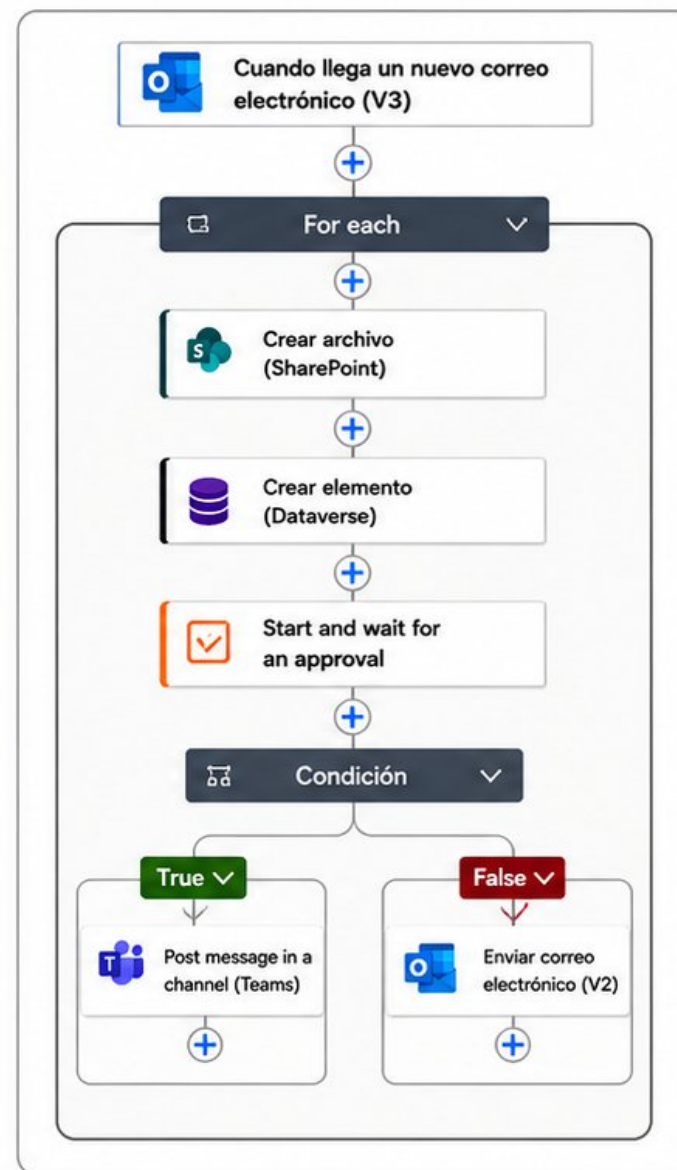
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 |  | Disparador
Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3) | <ul style="list-style-type: none"> De: dirección con adjunto Con palabras: "propuesta", "proyecto". Carpeta: Bandeja de entrada |
| 2 |  | Guardar adjunto (SharePoint) | <ul style="list-style-type: none"> Guarda el adjunto en la biblioteca de SharePoint. Sitio: Sitio de Proyectos Carpeta: /Propuestas/PropuestaProyectoCaso02 Nombre del archivo: nombre del remitente + fecha + asunto Contenido del archivo: Datos adjuntos del correo |
| 3 |  | Registrar datos (Dataverse) | <ul style="list-style-type: none"> Registra la información en Dataverse. Tabla: Propuestas de Investigación Columnas: Alumno, Título, Fecha, Estado, Enlace Archivo Tipo Aprobación: Approve/Reject – First to respond Asignado a: Coordinador Académico Campo de resultado: Outcome |
| 4 |  | Aprobación
Start and wait for an approval | <ul style="list-style-type: none"> Asunto: Rechazo de propuesta Cuerpo: Se rechazó la propuesta Opciones de usuario: aprobar, rechazar Importancia: Normal Mostrar cuadro de confirmación HTML: No Ocultar pie de página de Microsoft: No |
| 5 |  | Notificación
Post message in a channel (Teams) | <ul style="list-style-type: none"> Publicar como: Bot de Flow Equipo: GrupoCaso02 Canal: General Mensaje: Estimado(a) Alumno(a) {NombreAlumno}, su propuesta de Proyecto enviada con fecha {FechaRecepción} ha sido aprobada. Saludos Cordiales. |
| 6 |  | Enviar correo electrónico (V2) | <ul style="list-style-type: none"> Para: {correo del remitente} Asunto: Rechazo de propuesta Cuerpo: Se rechazó la propuesta Importancia: Normal Confidencialidad: Confidencialidad (opcional) Adjuntos: (si aplica) |

DESCRIPCIÓN DEL FLUJO

- 1 El flujo se inicia cuando llega un nuevo correo con adjunto que contiene las palabras clave "propuesta" o "proyecto".
- 2 El adjunto se guarda en una biblioteca de SharePoint con un nombre estructurado.
- 3 Se registra la información del correo y el archivo en Dataverse para el seguimiento de la propuesta.
- 4 Se envía un correo al solicitante con opciones para aprobar o rechazar.
- 5 Se publica una notificación en el canal de Teams para informar el resultado.
- 6 Se envía un correo de confirmación del rechazo de la propuesta.

FLUJO CONDICIONAL

- ✓ **Si es aprobado:**
Se publica una notificación de aprobación en Teams (canal).
- ✗ **Si es rechazado:**
Se envía un correo al solicitante con el motivo del rechazo y se cierra el flujo.



Objetivo: Automatizar el proceso de recepción, registro, aprobación y notificación de propuestas de investigación.



Power Automate